QORALAMA

Kompyuterdan oldin

Bilge va Yonganing sarguzashtlari · Qumdan kompyutergacha



Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge karavotida yotib shiftga tikilib turardi. "Yonga, sen hamisha bormiding?" deb so‘radi. Yonga bir zum jim qoldi. "Yo‘q." dedi. "Mendan oldin juda uzoq yo‘l bosib o‘tilgan. O‘sha yo‘l haqida aytib beraymi?" Bilge o‘rnida o‘tirib oldi. Uyqusi birdan qochib ketgan edi.



"Eng avvaliga odamlar barmoqlari bilan sanashardi." dedi Yonga. "Lekin podalar kattalashdi, savdo-sotiq ko‘paydi, barmoqlar yetmay qoldi." "Keyin nima qilishdi?" "Munchoqli bir ramkadan foydalanishdi, uning nomi abak edi." dedi Yonga. "Hisoblash ehtiyoji ana shu yerdan boshlandi."



"1642-yilda Blez Paskal degan kishi bugun biz bilgan ma’nodagi birinchi mexanik hisoblash mashinasini yaratdi." dedi Yonga. "Nega uni yasadi?" "Otasi soliq yig‘uvchi amaldor edi, kun bo‘yi raqamlar bilan ishlardi." dedi Yonga. "Paskal otasiga yordam bermoqchi edi. Uning mashinasi qo‘shish va ayirishni bajara olardi."



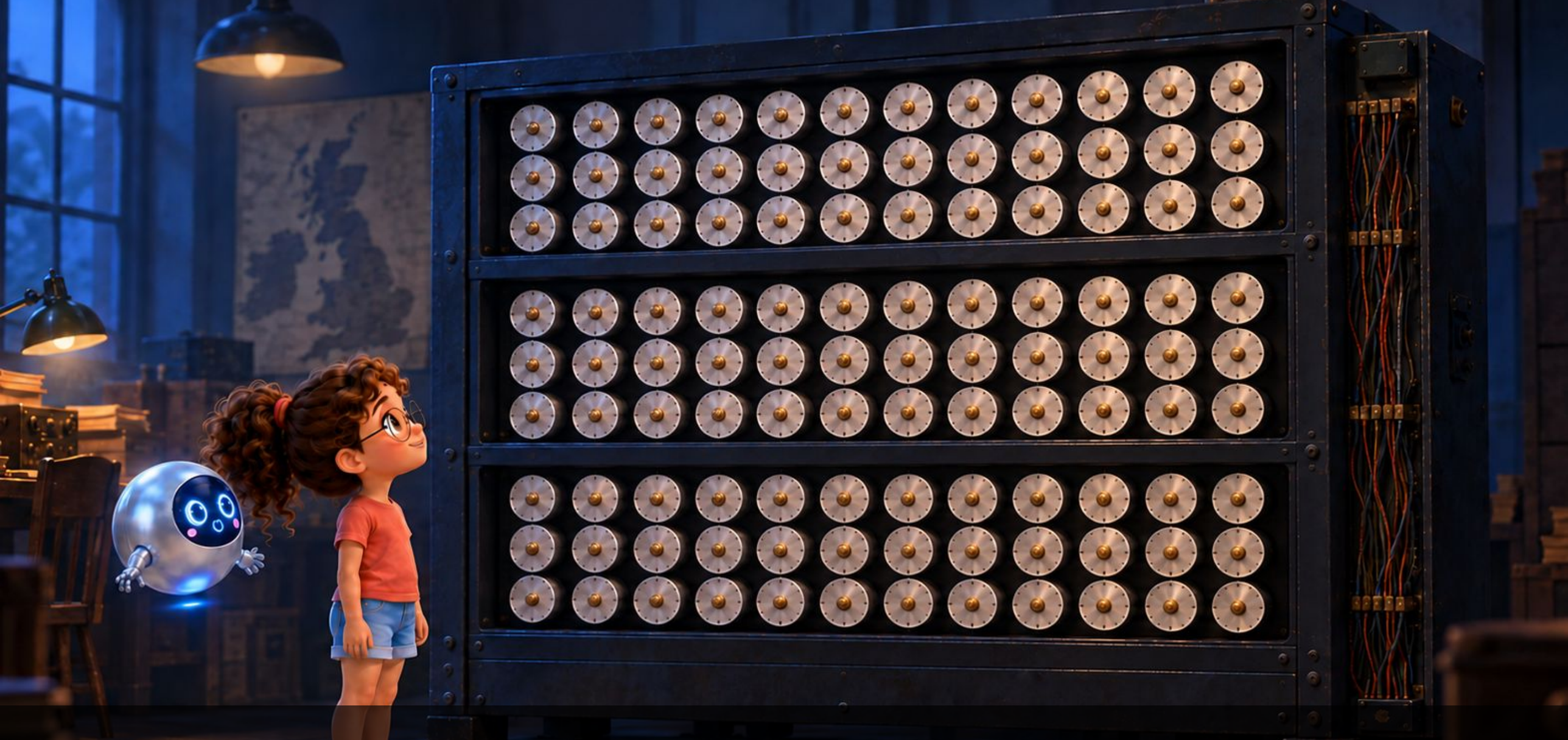
"Bu mashina o‘yin o‘ynay olarmidi?" deb so‘radi Bilge. Yonga kuldi. "Yo‘q. U mashina faqat qo‘sha va ayira olardi. Boshqa ish uchun boshqa mashina kerak edi." Bilge o‘ylab qoldi. "Demak, bu mashina faqat bitta ish uchun yasalgan ekan."



"1890-yilda Herman Xollerit teshikli kartalar bilan ishlaydigan qurilma yaratdi." dedi Yonga. "Teshikli karta?" "Har bir odam uchun qattiq kartochka tayyorlanardi." dedi Yonga. "Kartaning har bir joyi bitta savolga ajratilgan edi: bu yer yosh uchun, u yer kasb uchun. Kerakli joyda bitta teshik ochilardi." "Mashina buni qanday o‘qiydi?" deb so‘radi Bilge. "Kartaning ustiga mitti ignalar tushadi." dedi Yonga. "Teshik bor joyda igna kartadan o‘tib, pastdagi suyuq metallga tegadi va elektr zanjiri tutashadi. O‘sha savolga tegishli hisoblagichdagi son bittaga ortadi." "Teshik bo‘lmasa, igna o‘ta olmaydi, hisoblagichdagi son ham o‘zgarmaydi!" dedi Bilge. "Butun bir mamlakat aholisi ana shunday sanab chiqilgan."



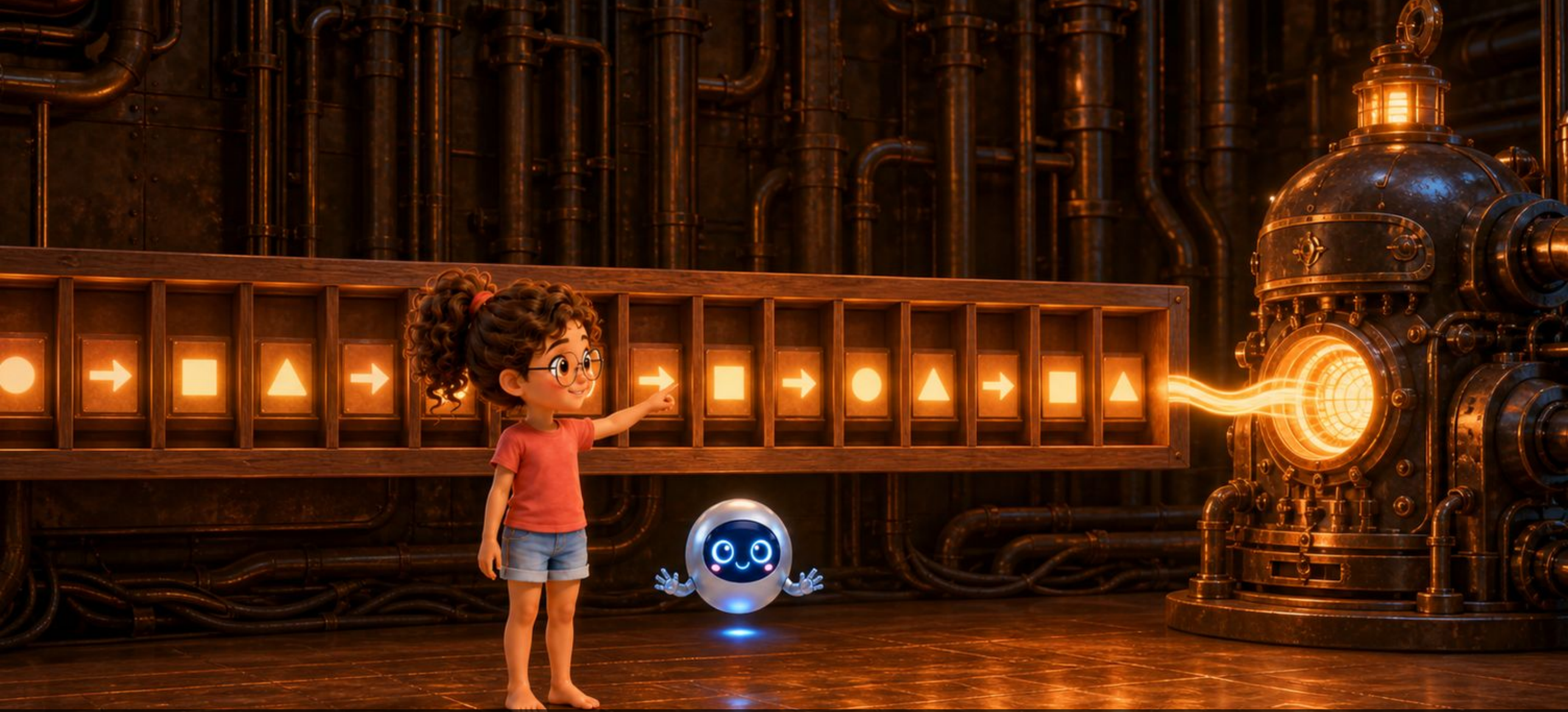
"1936-yilda Alan Tyuring butunlay boshqa yo‘lni sinab ko‘rdi." dedi Yonga. "U mashinani qurmadi, avval uni o‘ylab chiqdi." "Bu qanday bo‘ladi?" "Uzun bir tasma, tasmani o‘qib-yozadigan kallak va bir nechta qoida." dedi Yonga. "U qadam-baqadam usul bilan yechiladigan har qanday masalani shu oddiy mashina ham yecha olishini ko‘rsatib berdi."



"Keyin urush boshlandi." dedi Yonga. "Tyuring Angliyada Bletchli-Park degan joyda ishladi. Dushmanning mashinada shifrlangan xabarlarini o‘qish uchun Bombe degan mashinani loyihaladi." Bilge shivirladi. "Bitta mashina boshqa mashina yashirgan xabarlarni ochib berdi."



"1945-yilda ENIAC qurib bitkazildi." dedi Yonga. "Uning ichida kalit kabi yoqilib-o‘chadigan taxminan 18 000 ta vakuum lampa bor edi. Og‘irligi 30 tonna edi." Bilgening og‘zi ochilib qoldi. "O‘ttiz tonna? Bir sinf to‘la fil kabi-ku!" "Shuncha narsa bilan u faqat to‘rt amalni bajarar va sonlarni solishtira olardi, xolos." dedi Yonga.



"Keyin bir g‘oya paydo bo‘ldi va hamma narsani o‘zgartirib yubordi." dedi Yonga. "EDVAC degan mashinada ikki xil axborot bitta xotirada saqlandi. Bajariladigan ishni aytadigan buyruqlar va ustida ishlanadigan sonlar. O‘sha sonlarni biz ma’lumot deymiz." "Bu g‘oyaning nimasi katta?" deb so‘radi Bilge. "Chunki xotiradagi buyruqlarni o‘zgartirsang, mashina boshqa ish qiladi." dedi Yonga. "Yangi mashina yasashing shart emas. O‘sha mashina boshqa buyruqlar ro‘yxati bilan butunlay boshqa ishni bajaradi."



Bilge buni hazm qilish uchun biroz o‘ylandi. "Demak, u eski mashinaga o‘xshamas ekan." dedi. "U faqat bitta ish qilardi. Bu esa xotirasidagi dastur o‘zgarsa, boshqa ishni bajaradi." "Shuning uchun bugun bitta kompyuterda ham rasm chizasan, ham musiqa tinglaysan." dedi Yonga. "Bir kun protsessorning ichiga kirsak, mana buni ko‘rasan. U yerda buyruqlar bir eshikdan, sonlar boshqa eshikdan kiradi. Lekin ikkalasi ham o‘sha katta xotiradan keladi. Ikkita eshik esa protsessor ikkalasiga bir vaqtda qo‘l uzata olishi uchun kerak."



"1947-yilda tranzistor ixtiro qilindi." dedi Yonga. "U vakuum lampalarning o‘rnini egalladi. Ancha kichik va arzon edi. Kamroq buzilar, kamroq elektr sarflardi." "Men o‘rgangan kalitlar-ku!" dedi Bilge. "Xuddi o‘zi."



"Keyin integral sxema paydo bo‘ldi." dedi Yonga. "Ko‘plab tranzistorlar va ularni bir-biriga ulaydigan yo‘llar bitta asos ustida birgalikda yasala boshlandi." "Demak, alohida qismlar bitta asosda uchrashdi." dedi Bilge. "Shu tariqa sxemalar kichraydi va arzonlashdi."



"1971-yilda Intel kompaniyasining 4004 chipi chiqdi." dedi Yonga. "Protsessorning barcha qismlari ilk bor bitta integral sxemaga jamlandi. Bu birinchi mikroprotsessor edi." "Unda nechta tranzistor bor edi?" "2 300 ta." dedi Yonga. "Mening ichimda esa milliardlab bor."



Bilge koʻrpasini ustiga tortdi. "Demak, bitta mashinaga turli ishlarni bajartira olish buyruqlarni ham xotirada saqlash gʻoyasidan boshlangan ekan." "Ha." dedi Yonga. "Keyin tranzistorlar va chiplar mashinalarni kichraytirib, choʻntakka sigʻadigan qildi. Lekin oʻsha gʻoya hali ham mening ichimda turibdi." Bilge jilmaygancha uxlab qoldi. Tushida oʻttiz tonnalik bir mashina mitti bir chipga qoʻl silkitib turardi.

Bugun nimani o‘rgandik?

• Odamlarning hisoblash ehtiyoji abak bilan boshlandi.

• 1642-yilda Blez Paskal qo‘shish va ayirishni bajara oladigan birinchi mexanik hisoblash mashinasini yaratdi. U otasiga yordam bermoqchi edi.

• 1890-yilda Xolleritning teshikli kartalari yordamida butun bir mamlakat aholisi sanab chiqildi.

• 1936-yilda Tyuring tasma va o‘qib-yozadigan kallakdan iborat mashinani avval qog‘ozda loyihalab chiqdi.

• 1945-yilda qurib bitkazilgan ENIAC taxminan 18 000 ta vakuum lampadan foydalanardi va 30 tonna og‘irlikda edi.

• Eng katta o‘zgarish shu: buyruqlar ham ma’lumotlar kabi xotirada saqlanadi. Shu tufayli xotiradagi buyruqlar o‘zgarsa, o‘sha mashina boshqa ishni bajaradi.

• 1947-yilda tranzistor ixtiro qilindi. U vakuum lampalarga qaraganda kichik, arzon va kam quvvat sarflaydigan qism edi.

• Integral sxemada tranzistorlar va ularning ulanishlari bitta material ustida birgalikda ishlab chiqariladi.

• 1971-yilda Intel 4004 chiqdi. U protsessorning barcha qismlarini bitta chipga jamlagan birinchi mikroprotsessor edi, unda 2 300 ta tranzistor bor edi.

Sinov vaqti

1. Paskal hisoblash mashinasini nima uchun yasadi?
2. Butun bir mamlakat aholisi qaysi usul bilan sanab chiqildi?
3. ENIAC nima bilan ishlardi va qancha og‘ir edi?
4. Butun tarixdagi eng katta o‘zgarish nima edi?

Javoblar

1. Otasiga hisob-kitoblarda yordam bermoqchi edi.
2. Xolleritning teshikli kartalari yordamida.
3. Taxminan 18 000 ta vakuum lampa bilan ishlardi; og‘irligi 30 tonna edi.
4. Buyruqlarning ham ma’lumotlar kabi xotirada saqlanishi. Xotiradagi buyruq o‘zgarsa, o‘sha mashina boshqa ishni bajaradi.

Kompyuterdan oldin

Tarjima qoralamasi. Muharrir tekshiruvidan o‘tmagan.

Asl nusxa: «Bilgisayardan Önce», Prof. Dr. Oğuz Ergin (turkcha)

Rasmlar turkcha nashrdan olingan.

bilgeveyonga.oguzergin.net · CC BY-NC-ND 4.0